Capitolo 3

Livello Collegamento

3.1 Data Link Control

Questo è il livello in cui due dispositivi, detti genericamente **nodi**, comunicano tra loro attraverso un **collegamento** diretto; le informazioni vengono trasmesse in **frames**, ossia insiemi di informazioni che hanno una propria struttura che dipende dal protocollo adottato dalla rete a questo livello. I servizi offerti dal livello collegamento sono i seguenti:

- **Framing**: questo è il servizio che si occupa di incapsulare le informazioni che arrivano dai livelli superiori, inserendo dei dati in testa (header) e in coda (tail) che servono per gli altri servizi del livello. Il formato del frame dipende dal protocollo adottato.

- **Accesso al canale**: in alcuni casi i nodi hanno effettivamente un colle gamento dedicato, in altri hanno invece un canale condiviso (pensate ai telefoni cellulari o a una rete LAN wireless).

- **Indirizzamento**: il servizio di indirizzamento è essenziale in quanto, su un collegamento condiviso, è necessario capire quale nodo comunica con un altro nodo. L' identificativo è di tipo hardware.

- **Controllo di flusso**: nodi presenti sullo stesso link possono avere velocità di trasmissione diverse o capacità di buffer differenti.

- **Gestione degli errori**: durante la trasmissione delle informazioni posso verificarsi degli eventi che causano errori. Compito del livello Data link è accorgersi e gestire tali errori.

3.2 LAN Cablate: Ethernet

Nel mercato delle reti cablate, sono molte le tecnologie che sono state usate nel tempo (Token Ring, Token Bus, ATM etc) ma sicuramente quella di maggior diffusione è stata Ethernet.

Le reti Ethernet sono state sviluppate da un progetto di ricerca del 1973-1976 alla Xerox di Palo Alto, da un' idea di Robert Metcalfe (che successivamente lascerà la Xerox e fonderà la 3Com per commercializzare la propria tecnologia). Nei primi anni '80 la IEEE ha iniziato un progetto (802) che permettesse l' interconnessione di hardware di produttori diversi, intervenendo sui primi due livelli dello stack ISO/OSI. Nella figura 3.1 è mostrata la relazione tra lo standard IEEE 802 e il modello ISO/OSI.

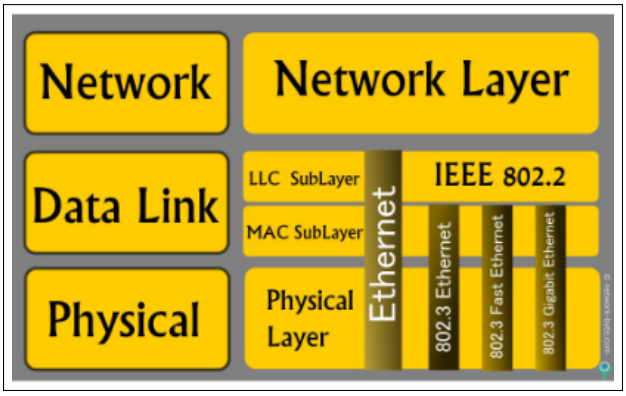

Figura 3.1: Relazione tra IEEE 802 e ISO/OSI

Come si nota dalla figura, il livello Data Link è stato suddiviso in due sottostrati:

- **Logical Link Control (LLC)**: in questo strato vengono implementate le funzioni di controllo degli errori, controllo di flusso e parte delle funzioni di framing; c' è un solo sottolivello LLC che è indipendente dal tipo di rete fisica utilizzata.

- **Medium Access Control (MAC)**: lo strato MAC definisce il metodo di accesso al mezzo fisico, e pertanto è legato al particolare hardware usato e ne esistono diversi, ognuno specializzato per il particolare tipo di rete che si vuole utilizzare.

Il progetto IEEE 802 ha prodotto una serie di standard che prendono lo stesso nome (802) ma a esso associano un sottogruppo che ne indica le particolarità tipiche della tecnologia usata; così vediamo che le specifiche generali sono esposte nello standard **802.1**; il sottolivello LLC nello standard **802.2**; il metodo di accesso CSMA/CD nello standard **802.3**; il token bus in **802.4** e così via.
Dalla loro nascita, le reti Ethernet si sono evolute in diverse generazioni che prendono il nome dalla velocità massima raggiunta, così dai 10 Mbps della Ethernet legacy arriviamo alle velocità 100GbE e oltre. In questo corso ci soffermeremo soprattutto sulle reti Ethernet standard.

3.2.1 Sottolivello MAC

Il MAC come già detto si occupa dell' accesso al mezzo e della formazione del frame. Un frame Ethernet contiene 7 campi:

- **Preambolo**: è un campo da 7 bytes composti da bit 0 e 1 alternati: esso permette la sincronizzazione (formalmente esso non fa parte del frame di livello DL ed è abbastanza lungo da permettere la sincronizzazione anche nel caso in cui il destinatario non si accorga subito della richiesta di collegamento).

- **Delimitatore**: questo campo di un byte delimita il frame (ne segnala l' inizio e la fine) ed è l' ultima possibilità di sincronizzazione (anche qui abbiamo sequenza di 1 e 0 alternati ma che finiscono con 11, ossia: 10101011).

- **Indirizzo Destinatario**: 6 bytes che definiscono l' indirizzo fisico della destinazione (che potrebbe essere anche più di un nodo).

- **Indirizzo Mittente**: 6 bytes che definiscono l' indirizzo fisico del nodo mittente.

- **Lunghezza o tipo**: 2 bytes che vengono usati per segnalare il protocollo di livello superiore trasportato nel campo dati (questo nella Ethernet legacy), oppure il numero di bytes del campo successivo (standard IEEE 802); entrambe le modalità sono abituali nell' Ethernet odierno.

- **Dati**: Il campo contiene i dati provenienti dal livello superiore e può contenere un numero di bytes minimo (46) fino ad un massimo di 1500.

- **CRC**: 4 bytes che contengono un codice a ridondanza ciclica per il controllo degli errori.

A causa della tecnologia di accesso al mezzo usata (CSMA/CD), Ethernet standard ha bisogno di avere una lunghezza minima di 512 bit (64 Bytes), con campi obbligatori che sono quelli degli indirizzi di destinazione e mittente, la lunghezza e il CRC (lasciando 46 bytes disponibili per i dati). è prevista inoltre anche una grandezza massima del frame (a causa della grandezza dei buffers) che corrisponde a 1518 Bytes.

Abbiamo parlato di indirizzi specificati all' interno del frame in quanto ogni nodo di rete possiede un identificativo univoco di 6 bytes, all' interno del NIC (Network Interface Card), che lo individua all' interno della rete: tali indirizzi vengono di solito specificati con la notazione esadecimale con il carattere di due punti per separare i bytes.

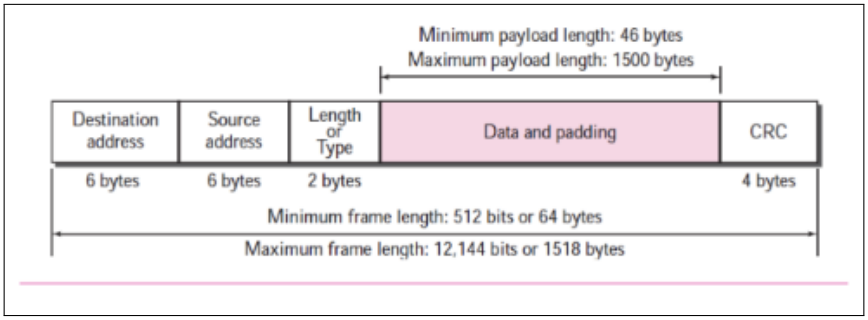

Figura 3.2: Frame Ethernet

I 6 bytes sono suddivisi in maniera che le prime 6 cifre esadecimali (i primi 3 bytes) identifichino il produttore della scheda di rete e sono detti **OUI (Organizationally Unique Identifier).** Una prima differenziazione degli indirizzi MAC è quella che li divide in "globally unique" e "locally administered" e si ottiene settando il secondo bit meno significativo del byte più significativo dell'indirizzo (cioè del primo byte a sinistra, come si evince dalla fig. 3.3.): se il bit è impostato 0 identifica un indirizzo globally unique (detto anche UAA, Universally Administered Address), se impostato a 1 invece, identifica un indirizzo locally administered. Gli indirizzi UAA, sono i più comuni e sono quelli assegnati dal produttore della scheda rispettando la regola che i primi 3 bytes corrispondano al proprio identificativo (del produttore) e i restatnti 3 bytes permettano l' univoca identificazione del nodo. Quelli "locally administered" sono degli indirizzi che vanno a "coprire" il reale MAC Adrress della scheda di rete, per motivi necessari all'amministratore di rete, sostituendolo con uno valido solo in locale.

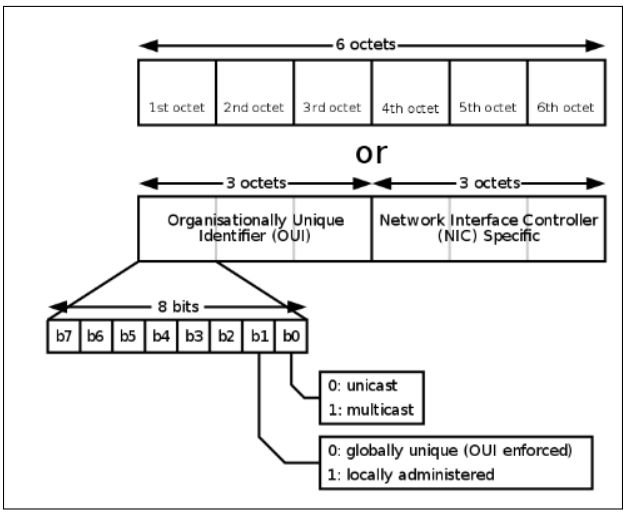

Figura 3.3: Indirizzo MAC

La seconda suddivisione e quella fatta in base all' ultimo bit significativo, sempre del primo byte, che a secondo del valore settato a 0 o a 1 individua l' indirizzo come singolo (ossia univoco di un singolo nodo) o di gruppo; logicamente questa suddivisione riguarda gli indirizzi del destinatario (il mittente è sempre univoco!). L' indirizzo di broadcast è un caso speciale di indirizzo di gruppo e corrisponde a una

sequenza con tutti 1 nei bit dell' indirizzo.

Vediamo ora come Ethernet standard prevede l'accesso al mezzo: **CSMA/CD 1-insitente**. Tra i vari standard progettati per l'accesso al mezzo condiviso ci si è accorti che per minimizzare le probabilità di collisione, è necessario che la stazione che vuole trasmettere controlli lo stato del mezzo prima di inviare. Il metodo CSMA (Carrier Sense Multiple Access) riduce le probabilità di collisione ma non le elimina del tutto a causa del ritardo di propagazione. Se definiamo **tempo di vulnerabilità** il periodo di tempo in cui è possibile che avvenga una collisione, allora, il valore che tale parametro assume per il protocollo CSMA è proprio pari al tempo di propagazione (Tp, ossia il tempo necessario al segnale per propagarsi da un capo all'altro del mezzo). Abbiamo detto che in CSMA la stazione che deve trasmettere controlla lo stato del mezzo prima di farlo e se lo trova occupato continua a controllare fino a che esso non si libera e a quel punto spedisce immediatamente il frame (questa decisione di trametttere immediatamente è quella che caratterizza il metodo 1-insistente). Pertanto l' intervallo di tempo da utilizzare con il metodo CSMA/CD è dato da 2 volte il tempo di propagazione massimo (andata e ritorno) più il tempo necessario a spedire un segnale di jamming. Tali problematiche, aggiunte ad altre di carattere fisico, limitano la lunghezza massima della rete Ethernet standard a 2500 m (con velocità fino a 10 Mbps). Ethernet ha poi ratificato i maggiori cambiamenti che si sono avuti nel tempo, anche per competere con reti più veloci (fibra, ad esempio) nello standard IEEE 802.3u (**Fast Ethernet**, ossia Ethernet a 100 Mbps) centrando obbiettivi come:

1. Aumentare la velocità di trasmissione a 100 Mbps.
2. Mantenere la compatibilità con Ethernet standard.
3. Mantenere lo stesso schema di indirizzamento a 48 bit.
4. Mantenere lo stesso formato e le stesse dimensioni (stessi limiti massimi e minimi) dei frame.

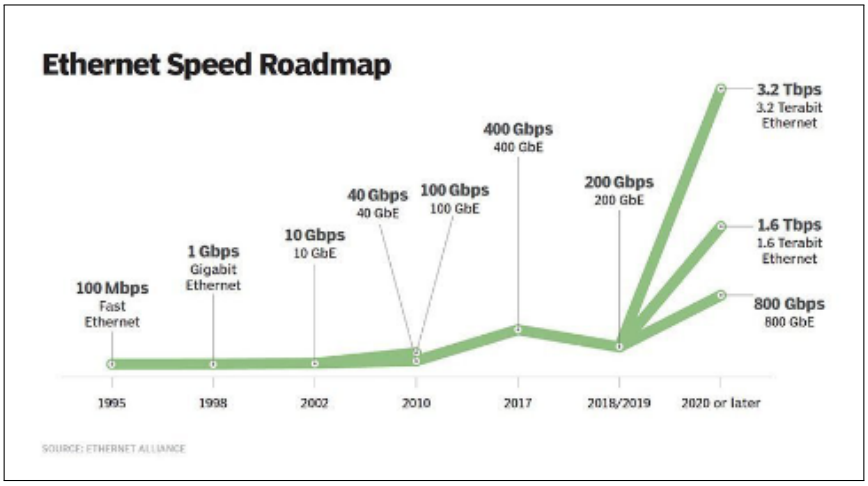

Figura 3.4: Ethernet Roadmap

A partire da questo standard è stato deciso di eliminare la topologia a bus e mantenere solo quella a stella che, come vedremo meglio nel paragrafo che parla della descrizione del livello fisico, prevede un accesso half-duplex o full-duplex, a secondo che i nodi siano connessi attraverso un hub oppure uno switch. Nel primo approccio il metodo per l' accesso al mezzo rimane CSMA/CD, per il secondo invece non c'è bisogno di nessun metodo di accesso (anche se qualsiasi implementazione di Ethernet mantiene tale metodo di accesso per retrocompatibilità).

La necessità di inviare dati a velocità sempre maggiori ha portato allo standard odierno che è Gigabit Ethernet che, come il nome stesso dice, raggiunge velocità misurabili in Gbps. Fermo restando che le considerazioni sugli obiettivi da raggiungere con questo standard sono gli stessi di Fast Ethernet (tranne il fatto che le velocità da raggiungere sono, logicamente, nell' ordine dei Giga), nel progetto di raggiungere questo alto bit rate di trasmissione, la funzionalità di usare connessioni half-duplex è rimasta solo per questioni di compatibilità, ma di fatto non è possibile usarla alle alte velocità.

Nell' approccio full-duplex vengono utilizzati switches direttamente connessi ai nodi o ad altri switches, che presentano buffers su ogni porta, ove conservare i pacchetti in transito: in questo modo non esistono possibilità di collisione e di fatto CSMA/CD non viene mai usato.

Nelle reti veloci che seguono l'approccio full-duplex, quindi, non ci sono collisioni e la lunghezza massima del cavo è determinata dall'attenuazione del segnale nel cavo. Nell' approccio half-duplex, scarsamente usato ma possibile, è possibile avere degli hub sulla rete (che fungono in realtà come estensione del cavo) che però creano possibili collisioni; per questo bisogna trovare delle tecniche alternative (ad esempio frame a raffica) per permettere l' uso corretto di tali reti veloci (essendo più veloci le collisioni vengono rilevate in un tempo più breve, facendo accorciare la lunghezza massima di essa: nelle reti Giga sarebbe di circa 25 metri).

3.2.2 Lo Strato Fisico

l nome della particolare tecnologia Ethernet usata segue la codifica di sotto riportata:

- Il numero all'inizio indica la velocità massima raggiungibile;
- La parola "base" sta per baseband e indica che i dati sono codificati tramite la codifica Manchester;
- L'ultima sigla specifica la caratteristica saliente di quella particolare versione (ad esempio 2 e 5 indicano che la lunghezza massima è di 200 e 500 metri rispettivamente, mentre la T o la F indicano che il mezzo usato è di tipo Twisted Pair o Fibra).

In Ethernet standard lo strato fisico viene implementato in vari modi, i più comuni dei quali sono:

- 10Base5
- 10Base2
- 10BaseT
- 10BaseF

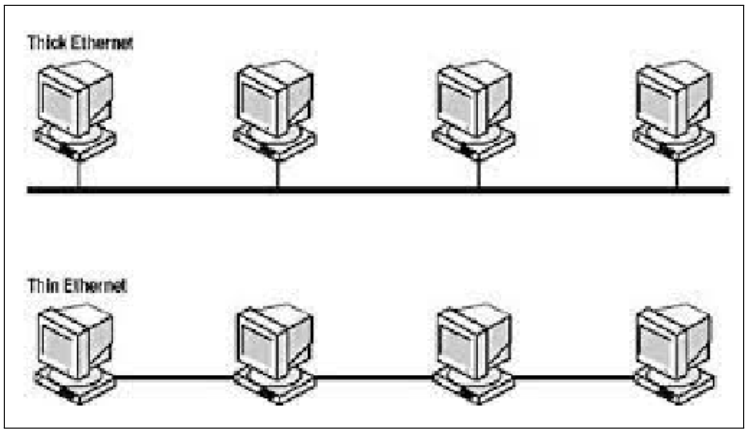

Figura 3.5: Cablaggio Thick e Thin Ethernet

I primi due metodi vengono anche detti Thick e Thin Ethernet (ossia a cavo grosso e cavo sottile) e usavano cavo coassiale con connettori particolari che congiungevano i nodi al cavo di trasmissione. In queste reti ciascun nodo può ricevere o spedire, ma non può fare entrambe le cose contemporaneamente, quindi la rete funziona in modalità half-duplex.

A partire da 10BaseT, usando il doppino (in cui i canali per trasmettere e ricevere sono sdoppiati) come mezzo trasmissivo, la topologia diventa a stella, usando come nodo centrale un hub: ed è proprio nell' hub che possono avvenire le collisioni in questa configurazione. Topologia a stella viene usata anche in 10BaseF, dove si usa una coppia di fibre per trasmettere e ricevere i dati.

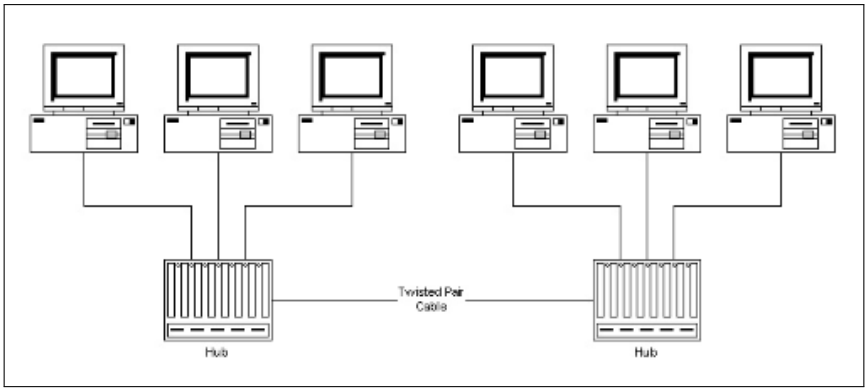

Figura 3.6: Cablaggio 10BaseT Ethernet

Prima di evolversi a velocità più alte, Ethernet standard ha subito diversi cambiamenti che hanno aperto la strada all' evoluzione delle reti come le conosciamo ora, primo tra tutti l' uso di **Bridge**: ciò ha portato all'aumento della larghezza di banda e alla creazione di domini di collisione. Un bridge divide la rete in una o più parti ognuna delle quali è a tutti gli effetti una rete indipendente, per quanto riguarda la larghezza di banda. è chiaro che dividendo una rete grande in più sottoreti, ognuna di essa, a meno che non debba comunicare con un nodo presente in una delle altre, deve controllare solo le comunicazioni afferenti alla propria sottorete, con minori nodi presenti e quindi meno possibilità di collisione.

Estremizzando il concetto di bridge per ogni nodo presente sulla rete si è arrivati al concetto di **Switch**, ossia un dispositivo che ha un solo nodo su ogni singola porta. Gli switch (di livello due) hanno anche hardware specializzato (come i buffer su ogni porta) nella gestione veloce dei frames. L' introduzione degli switch è stato uno stadio importante nell' evoluzione verso Ethernet veloce.

Con questo tipo di configurazione ogni nodo è collegato all'altro tramite una coppia di collegamenti (un cavo riceve e l'altro trasmette), consentendo un tipo di comunicazione di tipo full-duplex e quindi, di fatto, aumentando la velocità da 10 a 20 Mbps. Sempre per lo stesso motivo (i due cavi separati per Tx e Rx) non c'è più possibilità di collisioni e quindi non si necessita di CSMA/CD e il lavoro sottostrato MAC risulta alleggerito.

Nella versione Fast Ethernet, i cavi usati sono Twisted Pair (100BaseT) o fibra (100BaseS) e la topologia è di tipo a stella o punto-punto. Per quanto riguarda la codifica, essa non è più Manchester (richiederebbe un canale con larghezza di banda troppo elevata rispetto a quella possibile su cavi di cat5e, con i quali è nata Fast Ethernet) ma usa MLT-3 (che però non è autosincronizzante) e 4B/5B (per fornire sincronizzazione). Più o meno succede nelle reti 100BaseS anche se al posto di MLT-3 viene usata NRZ-I (anche essa non autosincronizzante).

Per quanto riguarda lo strato fisico delle reti Gigabit, esso è più complicato di quelle precedenti e non scenderemo nei particolari. Esse possono utilizzare topologie punto-punto, a stella oppure gerarchica mettendo in cascata tra loro più switch. Le loro implementazioni possono essere a due cavi in fibra (1000BaseLX - 1000Base SX) oppure a 4 cavi in rame (1000BaseTX). Anche le codifiche cambiano, riproponendo il problema di dualità tra sincronizzazione e rappresentazione efficiente.

3.3 LAN Wireless: IEEE 802.11 - Bluetooth

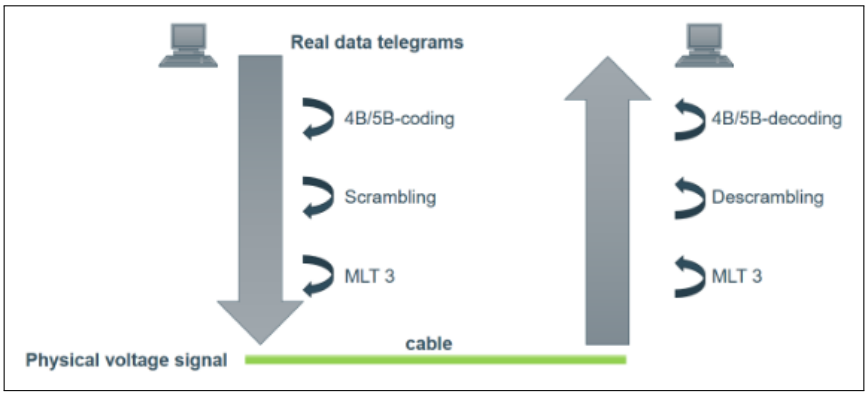

Figura 3.7: 00BaseTX Encoding-Decoding

Le reti senza fili differiscono per alcuni aspetti (ad esempio una gestione dell' energia più attenta) da quelle cablate, pur condividendone alcuni aspetti (framing, controllo degli errori, etc.). La potenza di trasmissione costituisce un problema rilevante per le connessioni wireless: non è possibile trasmettere onde radio a potenza arbitrariamente elevata a causa di leggi che regolano problemi di interferenza, e inoltre dispositivi mobili o sensori hanno problemi di durata della batteria non potendo accedere direttamente a sorgenti di energia. Inoltre il controllo dell' accesso al mezzo è un problema cruciale delle connessioni wireless:

- è difficile direzionare una connessione wireless verso un unico mittente
- è impossibile non avere interferenze da altri dispositivi in caso di ricezione, anche se questi usano standard differenti.
- è impossibile impedire ad altri dispositivi che si trovano nell'area di copertura di ascoltare in maniera "fraudolenta" trasmissioni non a essi diretti.

Name	Code	Standard	Data	Distance	Cable
Ethernet	10BASE-T	802.3i-1990	10 Mbits	100 m	Copper
Fast Ethernet	100BASE-T	802.3u-1995	100 Mbits	100 m	Copper
Fast Ethernet	100BASE-SX	802.3u-1995	100 Mbits	2000 m	Fibre
Giga Ethernet	1000BASE-T	802.3ab-1999	1000 Mbits	100 m	Copper
Giga Ethernet	1000BASE-LX	802.3z-1998	1000 Mbits	5 km	Fibre
10 Gigabit Ethernet	10GBASE-T	802.3an-2006	10 Gbits	100 m	Copper
10 Gigabit Ethernet	10GBASE-LR	802.3ae-2002	10 Gbits	10 km	Fibre
100 Gigabit Ethernet	100GBASE-LR4	802.3ba-2010	100 Gbits	10 km	Fibre
Terabit Ethernet	400GBASE-LR8	802.3bs-2017	400 Gbits	10 km	Fibre

Figura 3.8: Riepilogo Reti LAN Ethernet

Come si vede, alle problematiche tecniche si aggiungono leggi internazionali e nazionali per gestire al meglio la risorsa dello spettro elettromagnetico. In Italia tale gestione è demandata al PNRF (Piano Nazionale per la Ri- partizione delle Frequenze) che costituisce un vero e proprio piano regolatore dell'utilizzo dello spettro radioelettrico. Lo scopo del Piano è di stabilire, in ambito nazionale e per il tempo di pace:

- L'attribuzione ai diversi servizi delle bande di frequenze oggetto del piano.
- Di indicare per ciascun servizio, nell'ambito delle singole bande, l'autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili.
- Di verificare l'efficiente utilizzazione dello spettro, al fine di liberare risorse per il settore televisivo e di gestire al meglio gli eventuali contenziosi con i Paesi frontalieri.

Il decreto ministeriale ora vigente ha rappresentato la conclusione di un iter che è durato anni ed ha consentito di recepire nella normativa nazionale alcune decisioni della WRC (World Radio Conference - Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni), tra cui quelle riguardanti la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, ronche una serie di decisioni della Commissione Europea in merito alla gestione dello spettro radioelettrico. Abbiamo visto nella sezione precedente differenti modi di classificare le reti senza fili, e qui ci occuperemo dello standard WiFi e del Bluetooth.

3.3.1 IEEE 802.11 - WiFi

Wi-Fi è l'acronimo di Wireless Fidelity ed è sviluppato dalla IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) che stabilisce gli standard per il sistema Wi-Fi; in questo caso lo standard è l' 802 e il gruppo di studio generico 11 (da qui 802.11), suddiviso in vari sottogruppi identificati da lettere. Negli standard di rete Wi-Fi spesso si valutano i due parametri principali (ma no sono i soli) che sono:

- • Velocità: ossia la velocità di trasferimento dati della rete misurata in Mbps.

- • Frequenza: su quale radiofrequenza insiste la rete. Le bande di frequenza classiche per il Wi-Fi sono 2,4 GHz e 5 GHz, ma da poco tempo è previsto anche un canale sulle frequenze 6 GHz.

La banda da 2,4 GHz è una banda wireless comune e utilizzata anche da altri apparecchi come dispositivi Bluetooth, telefoni wireless, fotocamere, ecc. A causa della frequenza utilizzata da così tanti dispositivi, il segnale diventa rumoroso e la velocità rallenta. Quindi sono entrati in scena i canali sulla frequenza a 5 GHz, che fino a qualche tempo fa non erano comunemente usati: anch' essi oggi sono molto utilizzati da un numero crescente di dispositivi ma l' interferenza del segnale è ancora a livelli accettabili. Il 2,4 GHz trasmette i dati a una velocità inferiore rispetto a 5 GHz ma ha una portata maggiore rispetto a quest'ultimo. Il 5 GHz trasmette i dati a una velocità maggiore, ma ha una portata più corta in quanto ha una frequenza più alta. Gli standard Wi-Fi che si sono evoluti dal 1997 al 2021 sono diversi, e ne elenchiamo brevemente i principali:

- **IEEE 802.11** – È stato sviluppato nel 1997 e la sua velocità era di circa 2 Mbps.

- **IEEE 802.11a** - Questo standard è stato sviluppato nel 1999 e funziona nella banda ISM a 5 GHz. La velocità massima di 802.11a è di 54 Mbps. Questo standard è stato realizzato per evitare interferenze con altri dispositivi che utilizzano la banda a 2,4 GHz.

- **IEEE 802.11b** – Anch'esso creato anche con 802.11a nel 1999. La differenza è che utilizza una banda di frequenza di 2,4 GHz e la velocità è di 11 Mbps.

- **IEEE 802.11g** – Creato nel 2003, esso fondamentalmente, ha combinato le proprietà di 802.11a (la velocità di trasmissione) e 802.11b (il raggio di copertura, lavorando alla frequenza più bassa).

- **IEEE 802.11n** – Introdotto nel 2009, 802.11n funziona su entrambe le frequenze (2,4 GHz e 5 GHz), e gestisce singolarmente ognuna di esse. Può raggiungere una velocità nominale di trasferimento di circa 600 Mbps.

- **IEEE 802.11ac** – Questo standard è stato sviluppato nel 2013 e funziona solo su banda a 5 GHz. La velocità massima dichiarata è di 1,3 Gbps.

- **IEEE 802.11ax** – È la versione più usata di Wi-Fi tra quelle recenti, essendo stata rilasciata ne 2019. Funziona sia a 2,4 GHz che a 5 GHz per una migliore copertura e una migliore velocità: massima dichiarata di 10 Gbps con un miglioramento di circa il 30-40% rispetto a 802.11ac

Di recente la Wi-Fi Alliance ha annunciato il nuovo schema di denominazione per gli standard Wi-Fi: invece di usare nomi che potevano risultare complessi come "802.11b" ora si è deciso di aggiungere un numero alla parola Wi-Fi che ne individua la generazione, tipo "Wi-Fi 1". Ciò aiuterà i consumatori a essere facilmente comprensibili poiché 802.11 è difficile da comprendere.

Vecchio Standard	Nuovo Standard
IEEE 802.11b	Wi-Fi 1
IEEE 802.11a	Wi-Fi 2
IEEE 802.11g	Wi-Fi 3
IEEE 802.11n	Wi-Fi 4
IEEE 802.11ac	Wi-Fi 5
IEEE 802.11ax	Wi-Fi 6

Wi-Fi può lavorare in due modalità: Ad-hoc o a infrastruttura, e quest'ultima è senz'altro la più comune e usata. Di seguito elenchiamo i componenti base delle reti Wi-Fi:

- **Stazioni (STA)** - Le stazioni comprendono tutti i dispositivi e le apparecchiature connesse alla LAN wireless. Una stazione può essere di due tipi:
  - **Wireless Access Pointz (AP)** - I punti di accesso (AP) sono generalmente router wireless che formano le stazioni base o danno l'accesso a un'altra rete.
  - **Cliente** - I client sono workstation, computer, laptop, stampanti, smartphone, ecc.

  Ogni stazione dispone di un controller di interfaccia di rete wireless.
- **Basic Service Set (BSS)** - Un set di servizi di base è un gruppo di stazioni che comunicano tra loro utilizzando lo stesso canale fisico.Una BSS può essere di due categorie a seconda della modalità di funzionamento:
  - **BSS a Infrastruttura** - Qui, i dispositivi comunicano con altri dispositivi tramite punti di accesso.
  - **BSS indipendente** - Qui, i dispositivi comunicano in modalità peer- to-peer, ossia direttamente tra loro, senza passare per un AP. Tale metodo viene anche chiamato ad hoc.
- **Extended Service Set (ESS)** - È un insieme di tutti i BSS connessi.
- **Sistema di distribuzione (DS)** - Collega i punti di accesso in ESS.

Alcune funzioni base del livello MAC del Wi-Fi gestiscono i servizi come il controllo dell'accesso al mezzo, il supporto per il roaming, l'autenticazione e il risparmio energetico. IEEE 802.11 definisce due sottolivelli MAC:

- **Funzione di coordinamento distribuito (DCF)**: DCF utilizza CSMA/CA come metodo di accesso poiché la LAN wireless non può implementare CSMA/CD. Offre solo un servizio asincrono.
- **Point Coordination Function (PCF)** - PCF è implementato sopra DCF e gestisce delle finestre temporali che si ripetono periodicamente. Utilizza un metodo di accesso al polling centralizzato e senza contese: viene fissato un Point Coordinator, di solito l'Access Point, che concede a una stazione il diritto di trasmettere.

Il frame 802.11, oltre ai campi di indirizzamento, il campo dati e quello del controllo errori, contiene 9 sottocampi di controllo su cui ci soffermeremo. La figura seguente mostra la struttura di base di tale frame:

Il Frame Control (FC) - È un campo lungo 2 byte che definisce il tipo di frame e alcune informazioni di controllo di seguito indicate:

1. Versione: è un campo lungo 2 bit che indica la versione corrente del protocollo che per ora è fissata a 0.
2. **Tipo**: è un campo lungo 2 bit che determina la funzione del frame, ad esempio gestione (00), controllo (01) o dati (10). Il valore 11 è riservato.
3. **Sottotipo**: è un campo lungo 4 bit che indica il sottotipo del frame come 0000 per la richiesta di associazione, 1000 per il beacon.
4. **Verso DS**: è un campo lungo 1 bit che quando messo a 1 indica che il frame di destinazione è per DS (sistema di distribuzione).

5. **Da DS**: è un campo lungo 1 bit che quando impostato indica il frame proveniente da DS.
6. **Più frammenti**: è un flag di 1 bit che quando impostato a 1 significa che il frame è seguito da altri frammenti.
7. **Ritrasmetti**: è un campo lungo 1 bit, se il frame corrente è una ritrasmissione di un frame precedente, esso è impostato su 1.
8. **Power Mgmt**: è un campo lungo 1 bit che indica la modalità di una stazione dopo la trasmissione riuscita di un frame. Impostato a 1 il campo indica che la stazione entra in modalità di risparmio energetico. Se il campo è impostato a 0, la stazione rimane attiva.
9. **Più dati**: è un flag di 1 bit utilizzato per indicare al destinatario che un mittente ha più dati da inviare rispetto al frame corrente. Può essere utilizzato da un punto di accesso per indicare a una stazione in modalità di risparmio energetico che più pacchetti sono bufferizzati, oppure può essere utilizzato da una stazione per indicare a un punto di accesso dopo essere stato interrogato che è necessario un polling più frequente in quanto la stazione ha più dati pronti per la trasmissione.
10. **WEP**: è un campo lungo 1 bit che indica che è applicato il meccanismo di sicurezza standard di 802.11.
11. **Ordine**: flag di 1 bit che se impostato a 1 indica che i frame ricevuti devono essere elaborati in ordine rigoroso.

I campi del frame principale sono:

- **Durata/ID:** È un campo lungo 4 byte che contiene il valore indicante il periodo di tempo in cui il supporto è occupato (in μs).
- **Indirizzo da 1 a 4**: si tratta di campi lunghi 6 byte che contengono indirizzi MAC standard IEEE 802 (48 bit ciascuno). Il significato di ciascun indirizzo dipende dai bit DS nel campo di controllo del frame.
- **SC (Sequence control)**: È un campo lungo 16 bit che consiste in 2 sottocampi, ovvero Numero di sequenza (12 bit) e Numero di frammento (4 bit). Poiché i frame del meccanismo di riconoscimento possono essere duplicati, viene utilizzato un numero di sequenza per filtrare i frame duplicati.
- **Dati**: Eùn campo di lunghezza variabile che contiene informazioni specifiche provenienti dai livelli superiori.
- **CRC**: è un campo lungo 4 byte che contiene una sequenza di rilevamento degli errori CRC a 32 bit per garantire che il frame sia privo di errori

Per accedere al mezzo condiviso, i nodi della rete WiFi possono usare il protocollo **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)** che, a differenza di CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) che si occupa delle collisioni dopo che si sono verificate (nelle reti cablate), previene le collisioni, quindi interviene prima che esse si verifichino. L'algoritmo CSMA/CA può essere descritto con i seguenti passi:

- Quando un frame è pronto, la stazione trasmittente verifica se il canale è libero od occupato.
- Se il canale è occupato, la stazione attende finché il canale non diventa libero.
- Se il canale è inattivo, la stazione attende un intervallo di tempo Interframe gap (IFG) e quindi invia il frame.
- Dopo aver inviato il frame, imposta un timer.
- La stazione quindi attende la conferma dal ricevitore. Se riceve la conferma prima della scadenza del timer, segnala una trasmissione riuscita.
- In caso contrario, attende un periodo di backoff e riavvia l'algoritmo.

MACA è stato proposto successivamente all' implementazione di CSMA/CA nelle reti WiFi, nel 1990 presso i laboratori Bell per risolvere il problema dei nodi nascosti ed esposti proprio di CSMA/CA + RTS/CTS. Si è sbarazzato della parte CS (ossia dell'ascolto del canale) e ha invece introdotto i **NAV (Network Allocation Vector)** come soluzione per evitare le collisioni. IEEE 802.11 ha deciso di implementare MACA-with-carrier-sense come facoltativo in DCF in 802.11-1997.

I passaggi nella trasmissione MACA sono:

- La stazione trasmittente attende un tempo pari allo spazio inter-frame distribuito (DIFS) ed emette una richiesta di invio (RTS) se il canale è libero.
- Dopo aver inviato RTS, viene inizializzato un NAV (RTS), in modo che nessun'altra stazione tenti di trasmettere.
- La stazione ricevente attende un breve inter-frame space (SIFS) ed emette un clear to send (CTS).
- Con il CTS viene inizializzato un NAV (CTS).
- Il mittente attende un SIFS e trasmette il proprio frame di dati.
- Alla ricezione del frame di dati, il ricevitore attende un SIFS e invia un frame di riconoscimento (ACK).
- Entrambi i valori NAV diminuiscono a 0 durante questo periodo di tempo.
- Le stazioni attendono un SIFS e un periodo di backoff prima di contendersi il canale.

3.3.2 Bluetooth

Bluetooth è uno standard per la comunicazione voce e dati wireless a corto raggio. È una tecnologia WPAN (Wireless Personal Area Network) e viene utilizzata per lo scambio di dati su distanze brevi (di solito entro un raggio di 10 metri). Questa tecnologia è stata inventata dall' azienda Ericson nel 1994. Funziona nella banda radio senza licenza, ossia quella industriale, scientifica e medica (ISM) che, ricordiamo, riguarda le frequenze (nel range dei 2 GHz) che vanno da 2,4 GHz a 2,485 GHz. Il numero massimo di dispositivi che possono essere collegati contemporaneamente è 7 e fornisce velocità dati che possono arrivare fino a 50 Mbps nell' ultima versione. La tecnica di diffusione che utilizza è FHSS (Frequency-hopping spread spectrum). Una rete Bluetooth è chiamata piconet e una raccolta di piconet interconnesse è chiamata scatternet.

Bluetooth Version	Data rate	High Data Rate Traffic	Release Year
1.2	1 Mbit/s	721 Kbit/s	2003
2.0 +EDR	3 Mbit/s	>80 Kbit/s	2007
3.0 HS	24 Mbit/s	802.11 link	2009
4.0	24 Mbit/s	802.11 link	2013

Figura 3.9: Bluetooth Data Rates fino alla versione 4

Lo standard bluetooth definisce due tipologie di rete:

- **PicoNet**: la rete elementare dello standard. Essa contiene un nodo primario chiamato nodo master e sette nodi secondari attivi, chiamati nodi slave. Quindi, possiamo dire che ci sono un totale di 8 nodi attivi che sono presenti a una distanza di 10 metri. La comunicazione tra i nodi primari e secondari può essere uno a uno o uno a molti. La comunicazione possibile è solo tra master e slave (segnalazioni di tipo slave-slave non sono contemplate). Essa prevede anche fino a un massimo di 255 nodi parcheggiati (parked), questi sono nodi secondari e non possono partecipare alla comunicazione a meno che non vengano convertiti nello stato attivo, mettendo in stato di park uno che attivo già lo è.
- **ScatterNet**: viene realizzata utilizzando varie piconet. Uno slave presente in una piconet può fungere da master (o primario) in un'altra piconet. Questo tipo di nodo può ricevere un messaggio da un master in una piconet e consegnare il messaggio al suo slave nell'altra piconet dove agisce come master. Questo tipo di nodo viene definito nodo bridge. Una stazione non può rivestire il ruolo di master in due piconet della stessa scatternet.

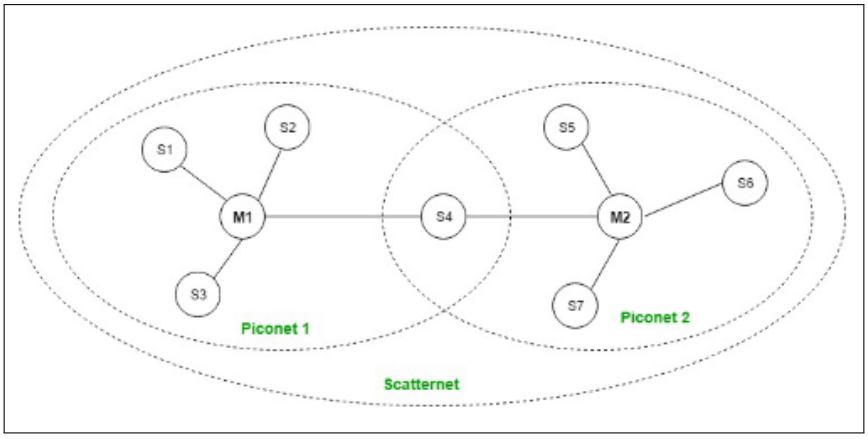

Figura 3.10: Piconet e Scatternet Bluetooth

L'interferenza a causa di altri standard che utilizzano le stesse frequenze è una delle maggiori sfide per qualsiasi tecnologia wireless per poter fornire una comunicazione affidabile: questi standard condividono il mezzo di trasmissione ed è possibile che un pacchetto dati possa essere danneggiato o perso se entra in collisione con un altro pacchetto trasmesso nello stesso momento e sulla stessa banda di frequenza. Una delle tecniche utilizzate da Bluetooth per superare le interferenze e trovare una trasmissione che eviti le collisioni è **FHSS**, ossia una trasmissione a spettro diffuso e salto di frequenza; in particolar modo viene usata un algoritmo di tale metodo di comunicazione chiamato **salto di frequenza adattivo (AFH)**. La tecnica consiste nel dividere la banda di frequenza in canali più piccoli (ad es. 40 canali nel caso di Bluetooth Low Energy) e passare rapidamente da un canale all'altro durante la trasmissione dei pacchetti. Per ridurre ulteriormente la possibilità di interferenze, il Bluetooth adatta la sua sequenza di hopping (cioè di salti tra i canali); in questo modo i canali rumorosi e occupati vengono tracciati dinamicamente ed evitati durante l'invio di pacchetti.

In precedenza abbiamo incontrato le collisioni e spiegato che una collisione si verifica quando due o più dispositivi trasmettono dati sullo stesso mezzo trasmissivo o canale radio, in periodi di tempo sovrapposti o, proprio in ambiente senza fili, quando diverse tecnologie radio si sovrappongono sulle stesse frequenze dello spettro radio.

La tecnologia Bluetooth mitiga il rischio di collisioni attraverso l'uso di tecniche a spettro esteso e in particolar modo con AFH. Ogni volta che si richiede un collegamento, una coppia di dispositivi ha l'opportunità di scambiare pacchetti a intervalli di tempo precisi, ma oltre a questo, all'inizio di ogni richiesta di connessione, si verifica un salto di frequenza, su un canale radio selezionato deterministicamente dall'insieme dei canali disponibili, utilizzando un particolare algoritmo di selezione del canale. Ogni dispositivo impegnato nella comunicazione passerà quindi al canale selezionato, durante tutto il periodo di connessione e a causa di una serie di eventi, cambiando frequentemente, e riducendo così, significativamente, le probabilità che si verifichino collisioni.

Il dispositivo master mantiene una mappa dei canali, classificando ognuno di essi come buono per la comunicazione o come inutilizzabile. La mappa dei canali viene condivisa con i dispositivi slave utilizzando una procedura a livello di collegamento, in modo che ciascuno di essi disponga delle stesse informazioni sui canali da utilizzare e quali evitare.

Bluetooth supporta due tipi di collegamento: un tipo, **chiamato SCO (synchronous connection oriented)**, utilizzato principalmente per la voce, e l' altro ACL (asynchronous connectionless) utilizzato principalmente per i dati a pacchetto.

Le coppie master-slave della stessa Piconet possono utilizzare diversi tipi di collegamento e il tipo di collegamento può cambiare arbitrariamente durante una sessione. Ciascun tipo di collegamento (di tipo full-duplex) supporta fino a sedici diversi tipi di pacchetto. Quattro di questi sono pacchetti di controllo e sono comuni sia per i link SCO che ACL.

Il collegamento SCO è simmetrico e in genere viene usato per il traffico vocale, dove non sono ammessi

valori alti di ritardo. I pacchetti SCO usano degli slot riservati per la comunicazione. Una volta stabilita la connessione, sia le unità master che quelle slave possono inviare pacchetti SCO indifferentemente. Il tipo di collegamento SCO supporta connessioni punto-punto e può raggiungere un data rate di 64 kbps.

Il collegamento ACL è orientato ai pacchetti e supporta sia il traffico simmetrico che quello asimmetrico. L'unità master controlla la larghezza di banda del collegamento e decide quanta larghezza di banda deve essere assegnata a ciascun slave della Piconet. Gli slave devono essere interrogati prima di poter trasmettere i dati.

Il collegamento ACL supporta anche messaggi di tipo broadcast del master verso tutti i nodi slave nella Piconet. In tali comunicazioni possono essere utilizzati pacchetti multi-slot che raggiungono velocità dati massime di 721 kbps in una direzione e 57,6 kbps nell'altra direzione se non viene utilizzata alcuna tecnica di correzione degli errori.

In ACL si usa lo schema di ritrasmissione automatica (ARQ), così, quando arriva un pacchetto, viene eseguito un controllo su di esso: se viene rilevato un errore, l'unità ricevente lo indica nel pacchetto di ritorno, e così la ritrasmissione viene effettuata automaticamente solo per i pacchetti difettosi. Per collegamenti che trasmettono dati real time (tipo voce), la ritrasmissione non è fattibile, quindi deve essere utilizzata una tecnica per migliorare la protezione dagli errori. Andiamo ora ad analizzare lo stack protocollare del Bluetooth.

- **Livello radio (RF)**: specifica i dettagli dell'interfaccia radio, inclusa la frequenza, l'uso del salto di frequenza e la potenza di trasmissione. Esegue la modulazione/demodulazione dei dati in segnali RF. Definisce le caratteristiche fisiche dei ricetrasmettitori Bluetooth. Definisce due tipi di collegamenti fisici: senza connessione e orientati alla connessione.

- **Baseband Link layer**: La baseband è il motore digitale di un sistema Bluetooth ed è l' equivalente del sottolivello MAC nelle LAN. Si occupa della creazione della connessione all'interno di una piconet, dell'indirizzamento, definisce il formato del pacchetto, la temporizzazione e il controllo dell'alimentazione.

- **Protocollo Link Manager**: esegue la gestione dei collegamenti già stabiliti, incluso i processi di autenticazione e crittografia. È responsabile della creazione dei collegamenti, della loro integrità e della loro terminazione in caso di comando o errore.

- **Protocollo Logical Link Control and Adaption (L2CAP)**: anche noto come il cuore dello stack del protocollo Bluetooth. Consente la comunicazione tra i livelli superiori e inferiori dello stack del protocollo Bluetooth. Impacchetta i dati ricevuti dai livelli superiori nella forma prevista dai livelli inferiori. Esegue anche la segmentazione e il multiplexing.

- **Service Discovery Protocol (SDP)**:consente di scoprire i servizi disponibili su un altro dispositivo abilitato Bluetooth.

- **Livello di comunicazione RF**: è un protocollo sostitutivo della comunicazione cablata. È l'abbreviazione di Radio Frontend Component. Fornisce un'interfaccia seriale con WAP, OBEX e PPP. Fornisce inoltre l'emulazione delle porte seriali tramite il controllo del collegamento logico e il protocollo di adattamento (L2CAP). Il protocollo si basa sullo standard ETSI TS 07.10.

- **OBEX**: è l'abbreviazione di Object Exchange. È un protocollo di comunicazione per lo scambio di oggetti tra 2 dispositivi.

- **Wireless Access Protocol (WAP)**: viene utilizzato per l'accesso a Internet e può essere esteso ai dispositivi Bluetooth attraverso lo stack protocollare PPP/IP/TCP.

- **Telephony Control Protocol (TCS)**: fornisce il servizio di telefonia. La funzione di base di questo livello è il controllo delle chiamate (configurazione e rilascio) e la gestione dei gruppi per il gateway che serve più dispositivi.

- **Livello applicazione**: consente all'utente di interagire con l'applicazione.

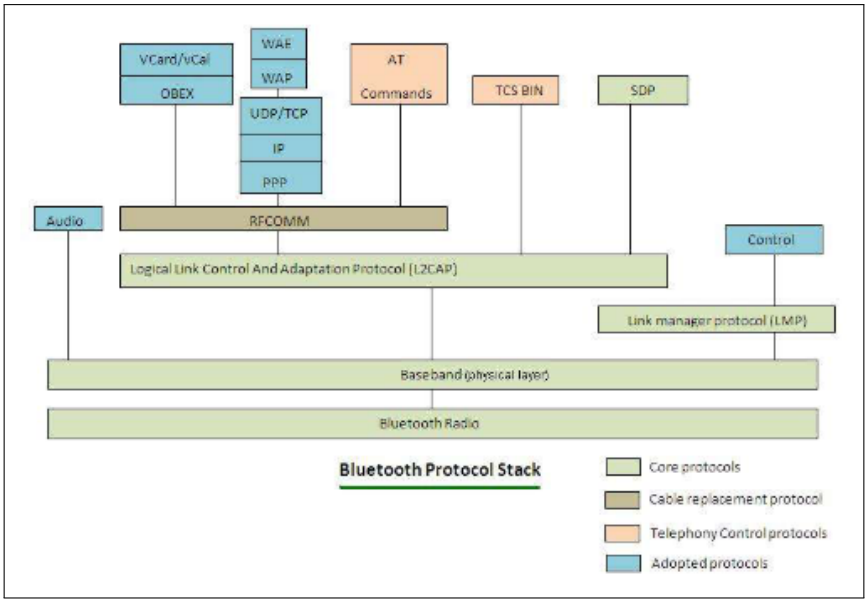

Figura 3.11: Bluetooth: stack protocollare

3.4 LAB - (Copertura Wireless - Potenza del Segnale)

Comandi di rete:

- `ipconfig`: Mostra la configurazione corrente della rete TCP/IP, come indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito e server DNS. Può anche essere usato per aggiornare i lease DHCP e rilasciare le configurazioni DHCP attuali.
- `ping`: Verifica la connettività a livello IP. Può essere utilizzato per controllare se un computer host può connettersi alla rete TCP/IP e alle risorse di rete. Può pingare vari indirizzi, inclusi l'indirizzo di loopback, l'indirizzo IP dell'host locale, l'indirizzo IP del gateway predefinito e l'indirizzo IP dell'host remoto.
- `tracert`: Determina il percorso da un host a un altro attraverso una rete. Mostra il percorso ottimale, non necessariamente quello effettivo, utilizzando il campo TTL IP e i messaggi di errore ICMP.
- `pathping`: Combina la funzionalità di ping e tracert. Fornisce latenza di rete e perdita di pacchetti per ogni router e collegamento nel percorso ed è utile per risolvere problemi di rete.
- `netstat`: Mostra le statistiche del protocollo e le connessioni TCP/IP attuali. Può essere usato con varie opzioni per visualizzare informazioni diverse, come tutte le connessioni, la tabella di route più le connessioni attive, le statistiche Ethernet, le statistiche per protocollo, e altro ancora. Utile per monitorare le connessioni di rete e identificare potenziali problemi.
- `arp`: Visualizza e modifica le voci della tabella ARP sul computer locale. ARP (Address Resolution Protocol) consente a un host di trovare l'indirizzo di controllo di accesso al supporto di un host sulla stessa rete fisica, dato l'indirizzo IP dell'host. Il comando arp è utilizzato per gestire e manipolare queste voci della tabella ARP.